

岭南师范学院《大学物理》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

一、选择题（每题 3 分，共 15 分）

1. 一质点作直线运动，某时刻的瞬时速度 $v = 2m/s$ ，瞬时加速度 $a = -2m/s^2$ ，则 1s 后质点的速度（）
- A. 等于零
B. 等于 -2m/s
C. 等于 2m/s
D. 不能确定
2. 一质点在平面上作一般曲线运动，其瞬时速度为 $\vec{v}$ ，瞬时速率为 v ，平均速度为 $\bar{\vec{v}}$ ，平均速率为 $\bar{v}$ 。则这些量之间的关系必定有（）
- A. $|\vec{v}| = v, |\bar{\vec{v}}| = \bar{v}$
B. $|\vec{v}| \neq v, |\bar{\vec{v}}| = \bar{v}$
C. $|\vec{v}| = v, |\bar{\vec{v}}| \neq \bar{v}$
D. $|\vec{v}| \neq v, |\bar{\vec{v}}| \neq \bar{v}$
3. 有两个力作用在一个有固定转轴的刚体上：
- (1) 这两个力都平行于轴作用时，它们对轴的合力矩一定是零；
(2) 这两个力都垂直于轴作用时，它们对轴的合力矩可能是零；
(3) 当这两个力的合力为零时，它们对轴的合力矩也一定是零；
(4) 当这两个力对轴的合力矩为零时，它们的合力也一定是零。
- 在上述说法中，（）
- A. 只有(1)是正确的
B. (1)、(2)正确，(3)、(4)错误
C. (1)、(2)、(3)都正确，(4)错误
D. (1)、(2)、(3)、(4)都正确

4. 一定量的理想气体，在体积不变的条件下，当温度升高时，分子的平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ 的变化情况是（）
- A. $\bar{Z}$ 增大， $\bar{\lambda}$ 不变
B. $\bar{Z}$ 不变， $\bar{\lambda}$ 增大
C. $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都增大
D. $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都不变
5. 一平面简谐波沿 x 轴负方向传播，已知 $x = x_0$ 处质点的振动方程为 $y = A \cos(\omega t + \varphi_0)$ 。若波速为 u ，则此波的波动方程为（）
- A. $y = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x-x_0}{u} \right) + \varphi_0 \right]$
B. $y = A \cos \left[\omega \left(t + \frac{x-x_0}{u} \right) + \varphi_0 \right]$
C. $y = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x+x_0}{u} \right) + \varphi_0 \right]$
D. $y = A \cos \left[\omega \left(t + \frac{x+x_0}{u} \right) + \varphi_0 \right]$

二、填空题（每题 3 分，共 30 分）

1. 一质点沿 x 轴作直线运动，其运动方程为 $x = 3 + 5t + 6t^2 - t^3$ (SI)，则该质点在 $t = 0$ 时刻的速度 $v_0 =$ _____ m/s 。
2. 质量为 m 的物体，在变力 $F = F_0(1 - kt)$ (F_0 、 k 为常量) 作用下沿 ox 轴作直线运动。若已知 $t = 0$ 时，物体处于坐标原点，速度为 v_0 ，则该物体运动的速度表达式 $v =$ ，运动方程 $x =$ 。
3. 一飞轮作匀减速转动，在 5s 内角速度由 $40\pi rad/s$ 减到 $10\pi rad/s$ ，则飞轮在这 5s 内总共转过了_____圈。
4. 一容器内储有氧气，其压强为 $p = 1.00 atm$ ，温度为 $t = 27^\circ C$ ，则单位体积内的分子数 $n =$ ；氧气的密度 $\rho =$ ；分子的平均平动动能 $\bar{\epsilon}_k =$ _____。（玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} J/K$ ，普适气体常量 $R = 8.31 J/(mol \cdot K)$ ，氧气的摩尔质量 $M_{mol} = 32 \times 10^{-3} kg/mol$ ）
5. 一定量的理想气体，从状态 A 出发，分别经历等压、等温、绝热三种过程由体积 V_1 膨胀到体积 V_2 ，在上述三种过程中，气体对外做功最大的过程是_____；气体内能减少的过程是_____。
6. 一平面简谐波沿 x 轴正方向传播，波速 $u = 100 m/s$ ， $t = 0$ 时刻的波形曲线如图所示，则波长 $\lambda =$ _____ m ，振幅 $A =$ _____ m ，频率 $\nu =$ _____ Hz 。
7. 已知一平面简谐波的波动方程为 $y = 0.2 \cos(2\pi t - \pi x)$ (SI)，则该波的波速 $u =$ _____ m/s ，波长 $\lambda =$ _____ m ，频率 $\nu =$ _____ Hz 。
8. 当一列火车以 $10m/s$ 的速率向东行驶时，若相对于地面竖直下落的雨滴在列车的窗子上形成的雨迹偏离竖直方向 30° ，则雨滴相对于地面的速率是_____ m/s ，雨滴相对于列车的速率是_____ m/s 。
9. 一质量为 m 的质点在指向圆心的平方反比力 $F = -k/r^2$ 的作用下，作半径为 r 的圆周运动，此质点的速度 $v =$ 。若取距圆心无穷远处为势能零点，它的机械能 $E =$ 。
10. 一弹簧振子作简谐振动，振幅为 A ，周期为 T ，其运动方程用余弦函数表示。若 $t = 0$ 时，
- (1) 振子在负的最大位移处，则初相 $\varphi =$ _____；
(2) 振子在平衡位置向正方向运动，则初相 $\varphi =$ _____；
(3) 振子在位移为 $A/2$ 处，且向负方向运动，则初相 $\varphi =$ _____。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

1. 质点作圆周运动时，加速度一定与速度垂直。（ ）
2. 刚体绕定轴转动时，若角加速度为正，则刚体作加速转动。（ ）
3. 理想气体的内能只与温度有关，与体积和压强无关。（ ）
4. 平面简谐波在介质中传播时，介质中各质点的振动频率等于波源的振动频率。（ ）
5. 两个同方向、同频率的简谐振动合成后，合振动的振幅一定等于原来两个振动的振幅之和。（ ）

四、多选题（每题 4 分，共 20 分）

1. 下列关于加速度的说法中，正确的是（ ）
 - A. 加速度为零的物体，速度一定为零
 - B. 加速度不为零的物体，速度一定发生变化
 - C. 加速度方向与速度方向相同时，物体一定做加速运动
 - D. 加速度方向与速度方向相反时，物体一定做减速运动
2. 关于刚体的转动惯量，下列说法正确的是（ ）
 - A. 转动惯量是刚体转动惯性大小的量度
 - B. 转动惯量与刚体的质量有关
 - C. 转动惯量与刚体的质量分布有关
 - D. 转动惯量与转轴的位置有关
3. 一定量的理想气体，经历某过程后，温度升高了。则根据热力学定律可以断定（ ）
 - A. 该理想气体系统在此过程中吸了热
 - B. 在此过程中外界对该理想气体系统做了正功
 - C. 该理想气体系统的内能增加了
 - D. 在此过程中理想气体系统既从外界吸了热，又对外做了正功
4. 关于机械波，下列说法正确的是（ ）
 - A. 机械波的传播需要介质
 - B. 机械波在传播过程中传递的是振动形式和能量
 - C. 机械波的频率由波源决定，与介质无关
 - D. 机械波的波速由介质决定，与波源无关
5. 下列关于简谐振动的说法中，正确的是（ ）
 - A. 简谐振动的回复力一定是指向平衡位置的力
 - B. 简谐振动的加速度方向总是与位移方向相反
 - C. 简谐振动的速度方向总是与位移方向相同
 - D. 简谐振动的周期与振幅无关

五、综合应用题（每题 10 分，共 20 分）

1. 质量为 $m = 0.5\text{kg}$ 的质点，在 xOy 坐标平面内运动，其运动方程为 $x = 5t$, $y = 0.5t^2$ (SI)，求从 $t = 2\text{s}$ 到 $t = 4\text{s}$ 这段时间内外力对质点做的功。
2. 一定量的单原子分子理想气体，从初态 A 出发，沿如图所示的直线过程变到另一状态 B ，又经过等容、等压两过程回到状态 A 。求：
 - (1) $A \rightarrow B$ 、 $B \rightarrow C$ 、 $C \rightarrow A$ 各过程中系统对外所做的功 W 、内能的增量 ΔE 以及所吸收的热量 Q ；
 - (2) 整个循环过程中系统对外所做的总功以及从外界吸收的总热量。

六、证明题（5 分）

证明：在简谐振动中，一个周期内，振动动能和势能的平均值相等，且都等于总能量的一半。